

IT-ACE-S25 — Instrucción de Trabajo: S-25 Mecánico de Taller de Moldes y Segmentos

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S25
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-25 Mecánico de Taller de Moldes y Segmentos · sindicalizado — Técnico C (N-5) / B (N-6) / A (N-7)
Área	Mantenimiento de Acería: taller de moldes (placas CC1, tubos CC2) y de segmentos y guías; apoyo en máquina CC1 / CC2
Turno	Horario de día (administrativo); el cambio en máquina lo apoya la guardia de S-19 (relevé 07:00 / 19:00) · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico
Manuales de referencia	MM-CC-01, MM-CC-02 · MS-ACE-02, -04, -05, -07, -10 · DP-ACE-S (S-25)
Elaboró	gerente-personal-sindicalizado (Líder de la Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno, 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director
Fecha	2026-09-25

Esta IT resume tu trabajo; **no reemplaza al manual**. Espesores, torques y presiones de prueba son **[Validar con OEM]**. La conicidad y el gap por grado los fija C-08 en su tabla.

2. Mi puesto en 30 segundos

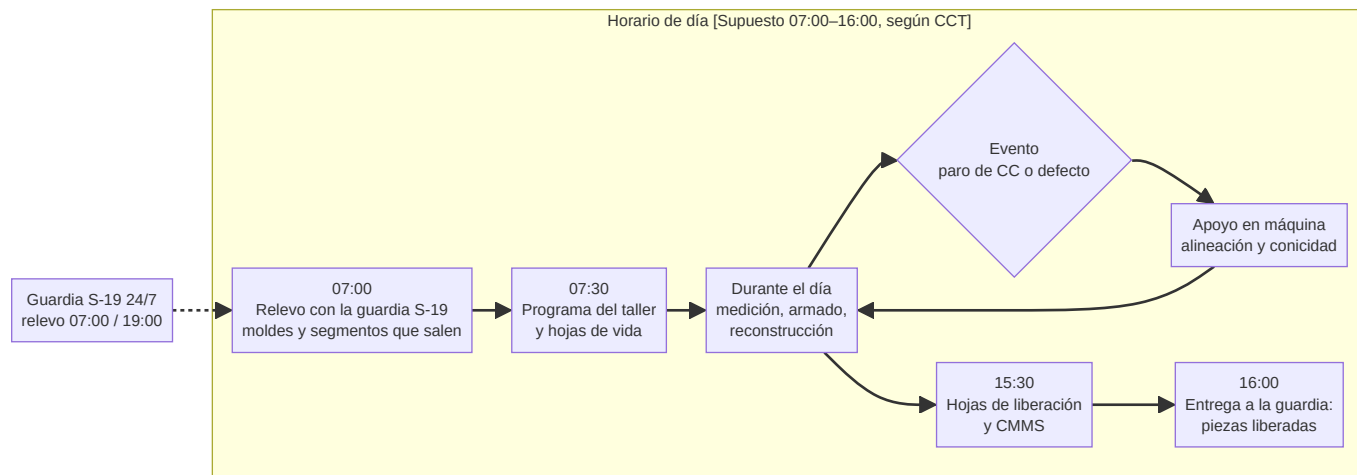
Entrego moldes y segmentos dentro de tolerancia para evitar breakouts y defectos del producto. En el taller mido, rectifico y armo moldes; reconstruyo segmentos y guías. En la máquina alinee el molde y los segmentos y mido conicidad y gap con la guardia. **El molde es la primera barrera contra el breakout**: no libero nada fuera de tolerancia. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **aviso, detengo y escalo** a C-11.

★ Mis 3 reglas de oro

1. ★ **Nada sale del taller sin hoja firmada**: prueba de presión, conicidad, TC y torques.
2. ★ **Instrumento calibrado o no mido**. Conicímetro, perfilómetro, UT y gap checker con etiqueta vigente.
3. ★ **Nunca bajo la carga** del molde o del segmento; en CC2, la fuente la cierra solo el ESR.

3. Mi turno de 12 horas

No tengo guardia de 12 h: trabajo en horario de día. Me coordino con la guardia de S-19, que recibe y entrega a las 07:00 y 19:00.



- **Meta:** 100 % de moldes y segmentos listos a tiempo para paros programados (DP-ACE-S).

Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega–recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura 1. Mi área de trabajo — S-25 Mecánico de Taller de Moldes y Segmentos
Horario de día en taller; en campo con la guardia de S-19. Esquema sin escala; valores de MM-CC-01 y MM-CC-02

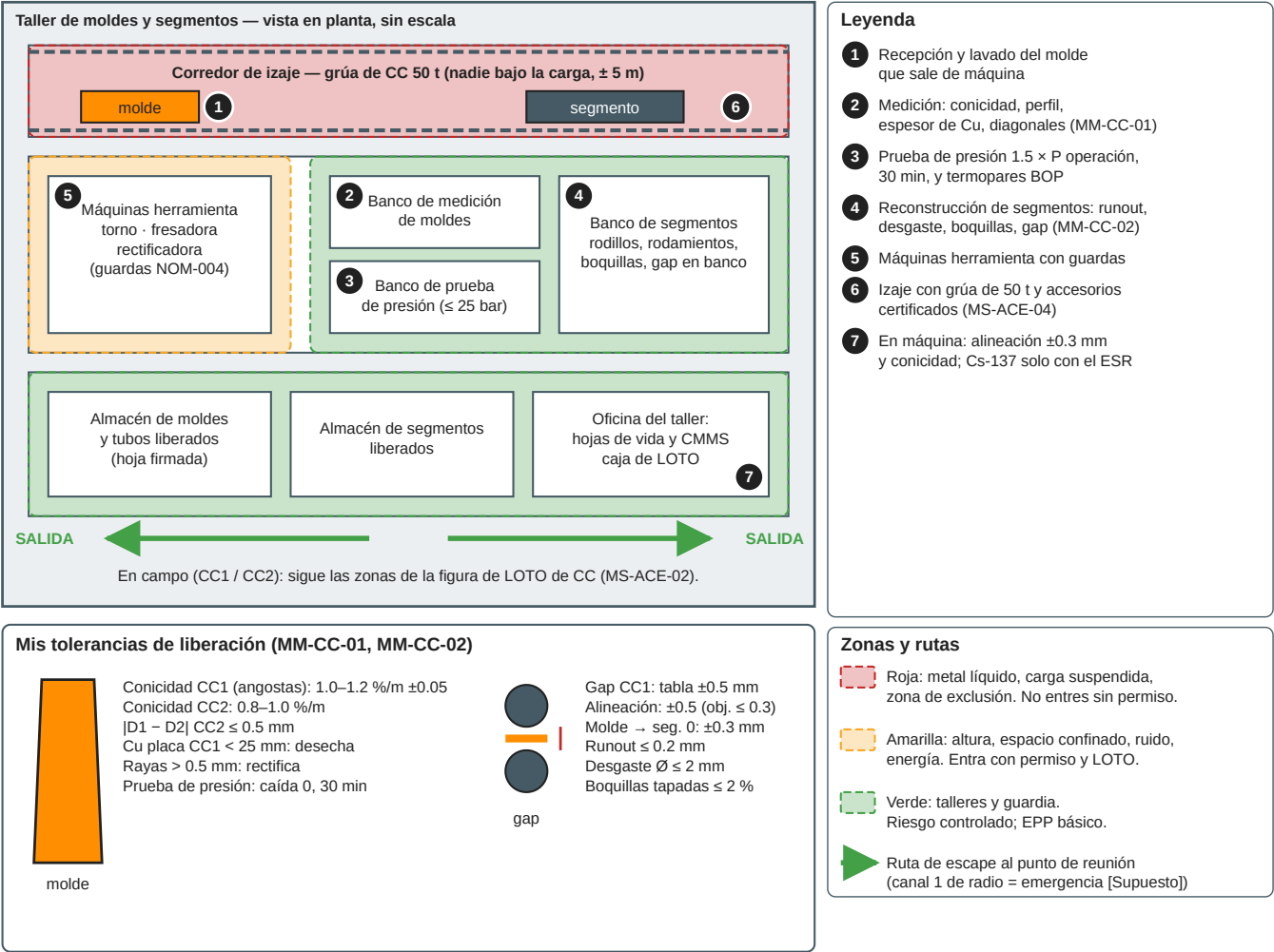
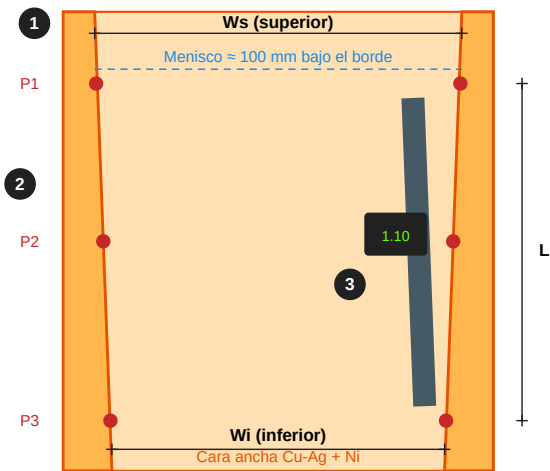


Figura MM-CC-01. Medición de conicidad y desgaste del molde (CC1 placas · CC2 tubo)

Conicidad exagerada en el dibujo · tolerancias [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]

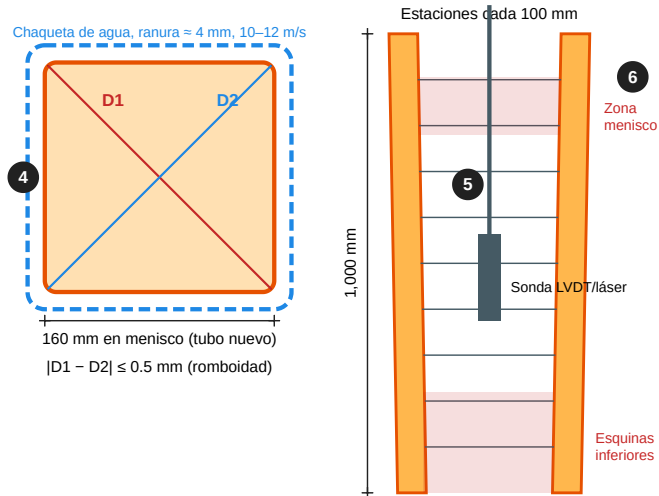
A. CC1: molde de placas (vista frontal, cara ancha al fondo)



Conicidad (%/m) = (Ws – Wi) / (Wi × L) × 100

Ej.: Wi = 1,250 mm, L = 0.80 m, 1.10 %/m → Ws – Wi = 11.0 mm (5.5 mm/lado)

B. CC2: tubo 160 × 160 mm (sección y perfil)

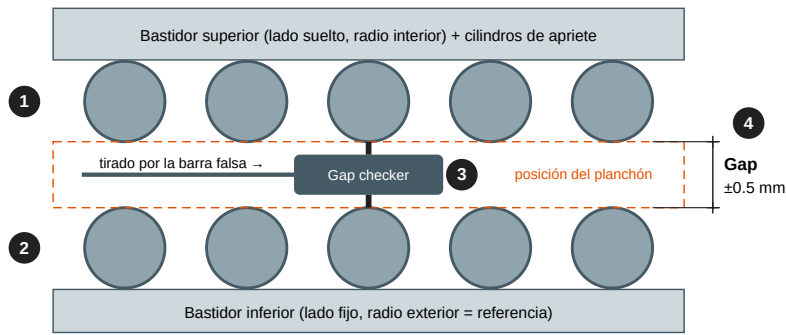


Criterio	CC1 placas (Cu-Ag + Ni, 900 mm)	CC2 tubo (Cu-Ag, 1,000 mm)
Conicidad	1.0–1.2 %/m caras angostas; ±0.05 %/m del ajuste	0.8–1.0 %/m; retirar si pérdida > 20 %
Desgaste máximo local	0.5 mm (rayas, marcas, Ni perdido)	0.5 mm en esquinas / zona inferior
Espesor mínimo de Cu	25 mm (nuevo ≈ 40 mm; rectificado ≤ 2 mm/vez)	Pared ≥ 10 mm (nuevo ≈ 13–15 mm)
Geometría	Ancho ±1.0 mm; planitud cara ancha ≤ 0.2 mm	Lado ±0.3 mm; D1 – D2 ≤ 0.5 mm
Instrumento	Conicómetro digital (±0.01 %/m), regla y lainas, UT	Perfilómetro de tubo LVDT/láser (±0.02 mm)
Leyenda	1 Cara angosta ajustable 2 Puntos P1–P3 3 Conicómetro	4 Chaqueta de agua 5 Sonda 6 Zonas de desgaste
Fuente de conicidades: FT-ACE-001 §4 y §5. Espesores, desgaste y geometría: [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento].		

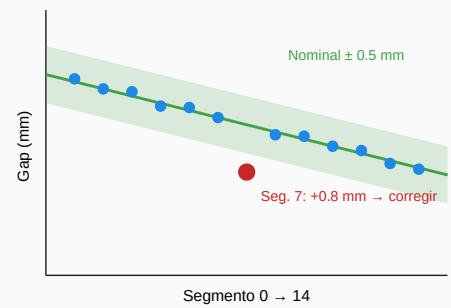
Figura MM-CC-02. Medición de gap y alineación de segmentos (CC1) y guías (CC2)

Gap según la tabla de conicidad de la máquina, tolerancia ± 0.5 mm (FT-ACE-001 §4) · valores de ejemplo [Supuesto]

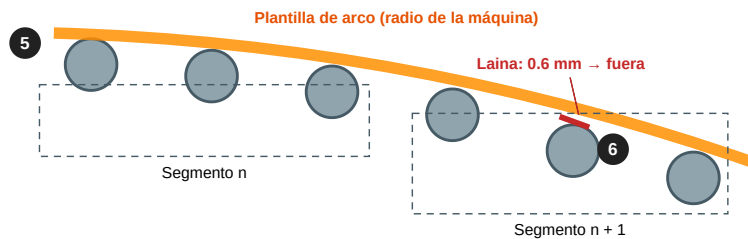
A. Medición de gap con dispositivo tipo "gap checker" (máquina fría, sin planchón)



Reporte del gap checker (ejemplo)



B. Alineación del lado fijo con plantilla de arco (R 9.5 m CC1 / R 9 m CC2)



Tolerancias [Validar OEM]

- Gap: nominal de tabla ± 0.5 mm
- Alineación entre segmentos: ± 0.5 mm (objetivo ≤ 0.3 mm)
- Molde → segmento 0 / pie de rodillos: ± 0.3 mm
- Excentricidad de rodillo (runout) ≤ 0.2 mm
- Desgaste de diámetro de rodillo ≤ 2 mm
- Rodillo gira libre a mano (sin trabarse)
- CC2 guías y pie de rodillos: ± 0.5 mm

Leyenda

- 1 Rodillos superiores (lado suelto) 2 Rodillos inferiores (lado fijo, referencia del arco)
- 3 Gap checker: sensores LVDT de gap, rotación de rodillo, inclinación y presión de boquillas; tirado por la barra falsa
- 4 Cota de gap: se compara con la tabla de conicidad del grado/sección vigente
- 5 Plantilla de arco apoyada en 2 rodillos de referencia 6 Laina calibrada o indicador de carátula en el rodillo a verificar

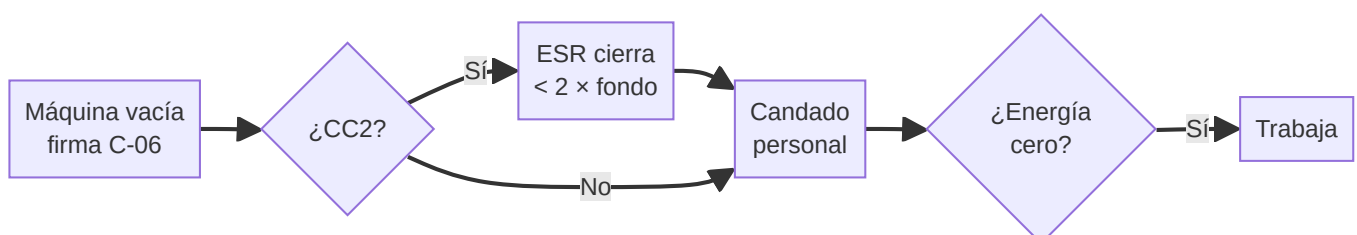
Frecuencia: gap checker en cada paro programado de CC1 (y tras cambio de segmento); alineación con plantilla tras cada cambio de segmento/guía.

5. Mi EPP

Pictograma	EPP	Cuándo lo uso
[CASCO]	Casco, lentes, botas metatarsales	Siempre en taller y en máquina
[CARETA]	Careta facial	Esmerilado y rectificado
[ANTICORTE]	Guantes anticorte	Manejo de placas, rodillos y laines
[OÍDO]	Protección auditiva	Máquinas herramienta y rectificado
[FR]	Ropa FR y guantes para calor	En máquina caliente
[DOSÍMETRO]	Dosímetro personal	Cerca de la fuente de Cs-137 (CC2)
[ARNÉS]	Arnés con línea de vida	Plataformas de segmentos y colada con borde abierto
[GAS]	Detector de gases	Cámara de rociado (espacio confinado)

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — LOTO en la máquina de colada y fuente de Cs-137 (MS-ACE-02, MS-ACE-07)

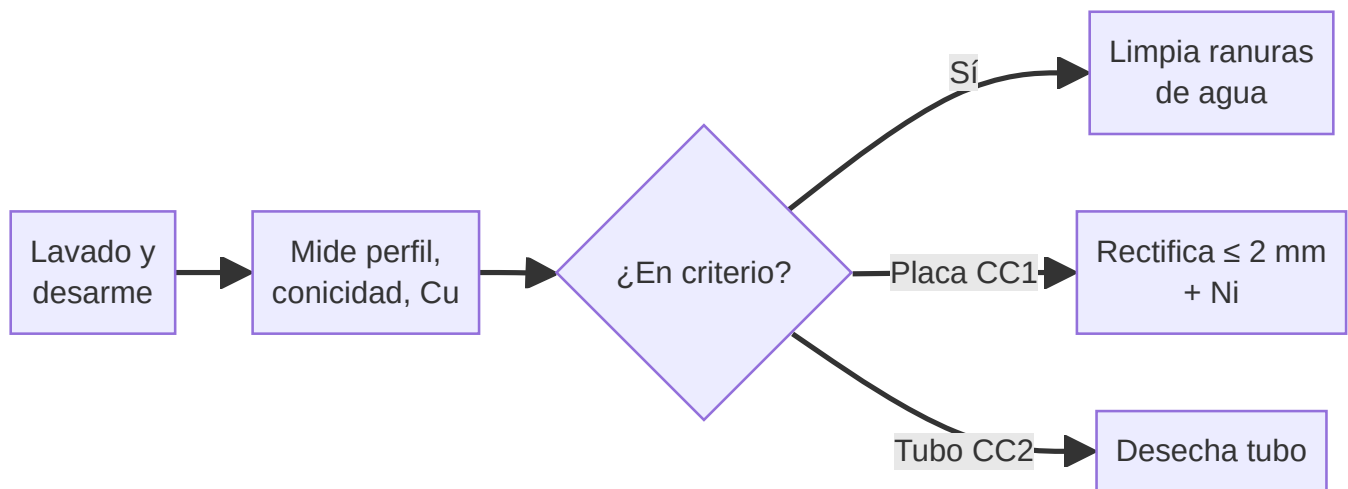


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Confirma máquina vacía y barra falsa estacionada.	Entrega firmada por C-06.	★
2	En CC2, el ESR (C-16) cierra el obturador y pone su candado.	Radiámetro < 2 × fondo, anotado en el permiso.	★
3	Pon tu candado personal en la caja grupal.	Un candado por persona.	★
4	Verifica la prueba de energía cero del permiso.	Oscilación y rodillos rechazados; 0 bar; 0 V.	★
5	En taller: guardas puestas en torno, fresadora y rectificadora.	Guarda y paro de emergencia funcionan (NOM-004).	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Radiámetro $\geq 2 \times$ fondo con obturador "cerrado": aléjate ≥ 3 m.
- Alguien pide mover la barra falsa con personal en la cámara de rociado.

Tarea 2 — Medición del molde en el taller (MM-CC-01) · lidero la ejecución (A)

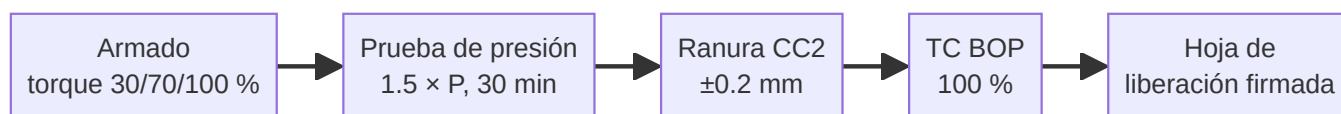


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Lava y desarma el molde que sale de máquina.	Hoja de vida abierta (coladas, toneladas).	
2	Mide espesor de Cu de placas CC1 con UT calibrado.	≥ 25 mm; < 25 mm desecha.	🔍
3	Mide rayas y estado del Ni.	Rayas ≤ 0.3 mm; > 0.5 mm rectifica; Ni desprendido > 20 mm ² recubre.	🔍
4	Mide planitud de cara ancha.	≤ 0.2 mm; > 0.3 mm rectifica.	🔍
5	Mide el tubo CC2 con perfilómetro cada 100 mm.	Lado 160.0 ± 0.3 mm; $ D1 - D2 \leq 0.5$ mm; esquinas ≤ 0.5 mm.	🔍
6	Mide la conicidad del tubo CC2.	0.8–1.0 %/m; pérdida > 20 % del nominal = desecha.	🔍
7	Decide con C-11: reutilizar, rectificar (≤ 2 mm por intervención) o desechar.	Decisión en la hoja de vida.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- El instrumento no tiene calibración vigente.
- Una placa rectificadora queda con Cu < 25 mm: va a desecho.

Tarea 3 — Armado, prueba de presión y liberación de taller (MM-CC-01) · A

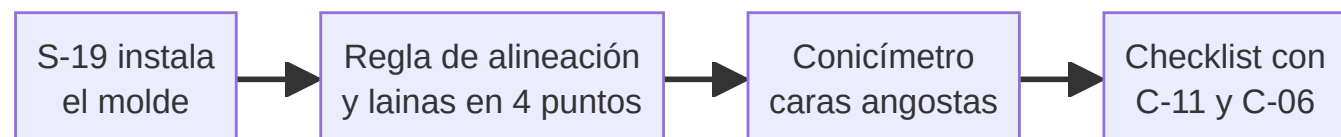


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Aprieta espárragos placa-caja del centro hacia afuera, 3 pasadas.	30 / 70 / 100 % del torque OEM (típ. 100–150 N·m [Validar]); ±5 %.	★
2	Haz la prueba de presión en el banco.	1.5 × P de operación (típ. 15 bar [Validar]), 30 min: caída 0 y sin goteo.	★
3	En CC2, centra tubo y chaqueta con laines en 4 lados y 3 alturas.	Ranura 4.0 mm [Validar] ±0.2 mm.	🔍
4	Ajusta la conicidad de CC1 según la tabla de C-08.	1.0–1.2 %/m ±0.05; ancho ±1.0 mm.	🔍
5	Verifica los termopares BOP con pistola de calor (con S-21).	Todos leen; ±3 °C entre vecinos.	🔍
6	Llena y firma la hoja de liberación con C-11.	Prueba, conicidad, TC y torques anotados.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- La prueba de presión cae: rehaz juntas y repite. **No se libera.**
- Un TC queda abierto o sin respuesta.

Tarea 4 — Alineación y conicidad en máquina tras el cambio de molde (MM-CC-01) · A

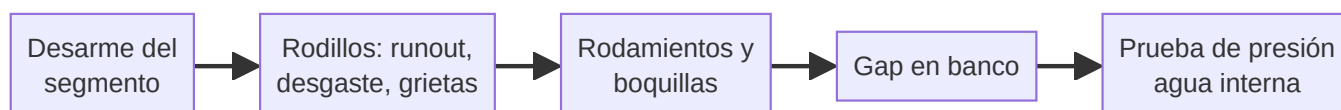


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa con S-19 la hoja de liberación del molde antes de montar.	Hoja completa y firmada.	★
2	Alinea el molde con el segmento 0 o el pie de rodillos.	±0.3 mm; > ±0.5 mm ajusta con laines.	🔍
3	En CC1, mide conicidad en ambas caras angostas (P1–P3).	Valor de tabla ±0.05 %/m.	🔍
4	Anota los valores en el checklist de liberación.	Conicidad: ____ %/m; alineación ±0.3 mm.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- No logras la conicidad: revisa el mecanismo de ancho con C-11.

Tarea 5 — Reconstrucción de segmentos y guías en el taller (MM-CC-02) · A



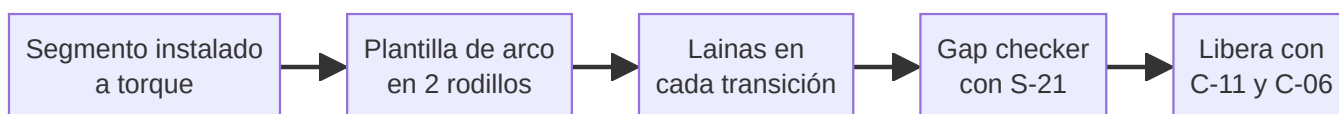
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Levanta y apoya el segmento en su cuna con la grúa de 50 t.	Accesorios certificados; nadie bajo la carga (± 5 m).	★

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
2	Mide el runout de cada rodillo en el banco.	≤ 0.2 mm; > 0.3 mm cambia rodillo.	
3	Mide desgaste del diámetro y grietas térmicas.	Desgaste ≤ 2 mm; grietas ≤ 0.5 mm (> 1.0 mm rectifica o cambia).	
4	Revisa rodamientos y chumaceras.	Juego axial ≤ 0.3 mm [Validar].	
5	Prueba el patrón de boquillas en el banco.	Patrón completo; tapadas ≤ 2 % por zona.	
6	Ajusta el gap en el banco según la tabla de C-08.	± 0.5 mm.	★
7	Prueba la presión del agua interna y firma la hoja de taller.	Sin fugas; hoja firmada.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- El centro de gravedad o el aparejo no es claro: no izes.
- Un rodillo no gira libre: no liberes el segmento.

Tarea 6 — Alineación con plantilla de arco y verificación con gap checker (MM-CC-02) · A



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa que la plantilla (R 9.5 m CC1 / R 9 m CC2) tenga certificado vigente.	Sin deformación; certificado de metrología.	
2	Apoya la plantilla en 2 rodillos de referencia del segmento vecino.	Plantilla asentada.	
3	Mide con lainas en cada rodillo de transición.	± 0.5 mm (objetivo ≤ 0.3).	
4	En CC2, alinea guías y enderezadores (trimestral).	± 0.5 mm (objetivo ≤ 0.3).	
5	Revisa con S-21 el reporte del gap checker.	Gap ± 0.5 mm; lado fijo vs. suelto ≤ 0.3 mm; 100 % rodillos giran.	

● ALTO — detén y avisa si...

- El gap checker no pasa: no se arranca la colada.
- Hay alguien en la trayectoria de la barra falsa durante la corrida.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ Instrumentos con calibración vigente (conicímetro, perfilómetro, UT, gap checker, plantilla).
- ☐ Hoja de liberación de taller completa antes de montar.
- ☐ Máquina vacía firmada por C-06 y mi candado personal puesto.
- ☐ En CC2: obturador cerrado por el ESR y $< 2 \times$ fondo.
- ☐ Izaje con accesorios certificados; nadie bajo la carga.
- ☐ Guardas de máquinas herramienta en su lugar.
- ☐ Valores anotados: conicidad, alineación, gap, prueba de presión.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Carga inestable en el izaje	Detén; baja a la cuna si es seguro; despeja el área.	C-11 · radio canal 1 (emergencia) [Supuesto]
Radiámetro $\geq 2 \times$ fondo en CC2	Aléjate ≥ 3 m y delimita.	ESR (C-16), C-06 · canal 1 [Supuesto]
Grietas longitudinales recurrentes en planchón	Mide conicidad y desgaste del molde en el siguiente paro.	C-08, C-11 · canal de mantenimiento [Supuesto]
Romboidad en palanquilla	Revisa el tubo de esa línea; programa cambio.	C-08, C-11
Segregación central o grietas internas	Corrida de gap checker en el siguiente paro.	C-08, C-11
Prueba de presión del molde cae	Rehaz el armado.	C-11
Lesión en máquina herramienta	Paro de emergencia; primeros auxilios.	C-11, servicio médico

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Hoja de vida de placa o tubo (coladas, rectificadas, espesores, conicidad, diagonales)	Cada salida de máquina	CMMS / hoja del taller
Prueba de presión y torques de armado	Cada armado	Hoja de liberación de taller
Hoja de vida del segmento (runout, desgaste, boquillas, gap en banco)	Cada reconstrucción	CMMS
Alineación con plantilla y conicidad en máquina	Cada cambio	Checklist de liberación
Reporte del gap checker (con S-21)	Cada paro programado	CMMS

10. Mi certificación

Concepto	Detalle
Nivel ILUO requerido	L Técnico C · U Técnico B (MM-CC-01 y MM-CC-02 como R) · O Técnico A (coordina técnicamente la ejecución, da el liberado técnico, evaluador en pareja; sin mando)
Teoría	Ruta técnica 64 h · MM-CC-01 32 h · MM-CC-02 32 h · protección radiológica básica 8 h (NOM-012)
OJT	360 h: 20 moldes y 20 segmentos · 5 armados CC1 + 10 tubos CC2 · 3 reconstrucciones + 2 alineaciones
Pasos ★ que me evalúan	MM-CC-01: 1, 11, 12 + medición en taller · MM-CC-02: 1, 10 · MS-ACE-07 paso de observar al ESR
Vigencia	12 meses: fuentes radiactivas (MS-ACE-07), grúas e izaje (MS-ACE-04), alturas, espacios confinados. 24 meses: demás TD-P07
DC-3 / NOM	NOM-004, NOM-006, NOM-017, NOM-012 (conciencia radiológica; POE solo si el ESR lo determina); curso de metrología — verificar con Jurídico Laboral / SSO

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).

- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

- **Conicidad:** cuánto se cierra el molde hacia abajo, en %/m.
- **Diagonales D1 / D2:** medidas cruzadas del tubo de CC2; su diferencia indica romboidad.
- **Ni:** recubrimiento de níquel de las placas de cobre.
- **Gap:** separación entre rodillos de un segmento.
- **Runout:** excentricidad de un rodillo al girar.
- **Plantilla de arco:** regla curva certificada para alinear segmentos.
- **Gap checker:** equipo que recorre la máquina y mide el gap.
- **BOP:** termopares del molde que predicen breakouts.
- **Breakout:** ruptura de la cáscara y salida de acero líquido bajo el molde.
- **ESR:** Encargado de Seguridad Radiológica (C-16).

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación, a partir de DP-ACE-S (S-25), MM-CC-01, MM-CC-02, MS-ACE-02 y MS-ACE-07	gerente-personal-sindicalizado (Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S25-mecanico-taller-moldes-segmentos.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.